Misvisende diagrammer

Diagrammer kan lure oss, med vilje eller ved et uhell. I grupper på 3–4 skal elevene finne ut hva som er misvisende ved seks diagram, og hvordan de burde vært tegnet. Varighet: 25 minutter.

Slik gjør dere

1. Skriv ut side 2–3 (diagramkortene) til hver gruppe, og side 4 (svarark) til hver elev.
2. Gruppen ser på ett kort om gangen og diskuterer: Hva ser diagrammet ut til å vise? Hva er misvisende? Hva er det riktige?
3. Elevene skriver svarene på svararket og tegner en bedre versjon av minst to av diagrammene.
4. Avslutt med en felles samtale: Hvem kan ha nytte av å lage diagram som lurer?

Sjekkliste for gode diagram

- Starter y-aksen på 0 (for stolpediagram)?
- Har aksene tall, enhet og tittel?
- Er avstanden mellom verdiene på x-aksen jevn?
- Blir sektordiagrammet til sammen 100 %?
- Brukes samme skala når vi sammenligner?

Til læreren: fasit

1. y-aksen starter på 40 i stedet for 0. Da ser forskjellen mellom 42 % og 48 % mye større ut enn den er. Parti C ser fire ganger så stort ut som parti A.
2. Prosentene blir til sammen 120 %. Et sektordiagram må alltid vise 100 %. Her kunne elevene velge flere svar, og da passer ikke sektordiagram.
3. Avstanden mellom årene er ulik: først 10 år, så 2 år. Når punktene står like langt fra hverandre, ser det ut som veksten har skutt fart mye mer enn den har.
4. Antallet er doblet, men figuren er gjort dobbelt så bred og dobbelt så høy. Da blir arealet fire ganger så stort, og økningen ser mye større ut enn den er.
5. y-aksen har verken tall eller enhet. Vi vet ikke om det er kroner, antall varer eller antall elever, og vi kan ikke lese av hvor store forskjellene er.
6. De to diagrammene har ulik skala (0–20 og 0–100). 9B har lest 40 bøker og 9A bare 16, men stolpen til 9A ser høyest ut.

Misvisende diagrammer

✂ Klipp langs de stiplede linjene

DIAGRAM 1

Oppslutning (%)

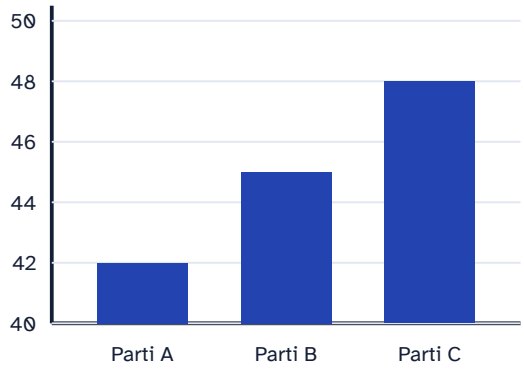


DIAGRAM 2

Hva bruker elevene tid på?

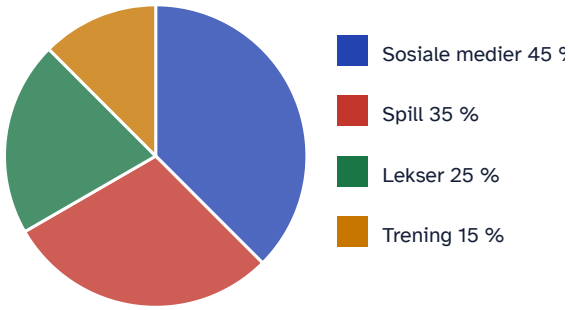


DIAGRAM 3

Antall elbiler (tusen)

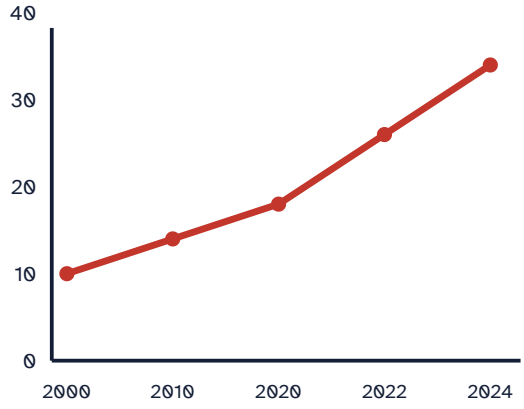
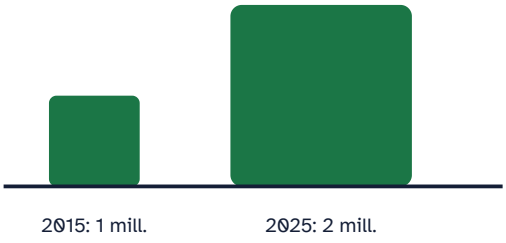


DIAGRAM 4

Solgte sekker med jord



Misvisende diagrammer

✂ Klipp langs de stiplede linjene

DIAGRAM 5

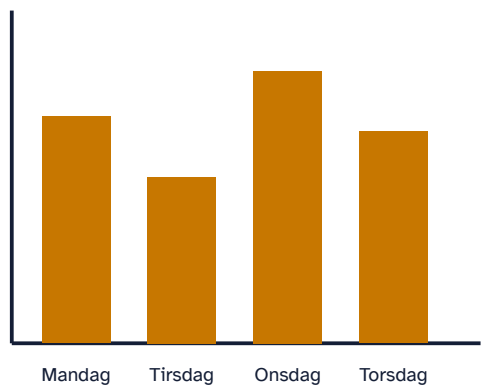
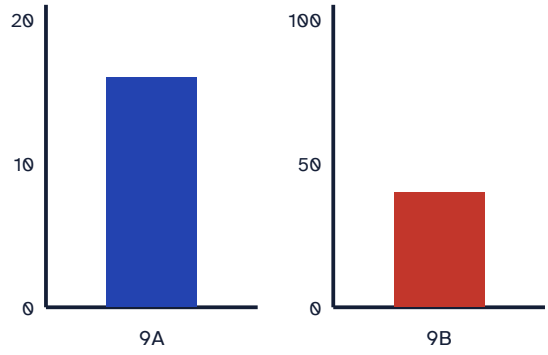


DIAGRAM 6



Misvisende diagrammer svarark

Diagram 1

Hva er misvisende?

Diagram 2

Hva er misvisende?

Diagram 3

Hva er misvisende?

Diagram 4

Hva er misvisende?

Diagram 5

Hva er misvisende?

Diagram 6

Hva er misvisende?

Tegn et bedre diagram